

Lezione del 27-3-2026

venerdì 27 marzo 2026 11:17

$$z = a + ib$$

$$(a, 0) \cong a$$

DEF PARTE REALE DI z , e la si indica con

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

PARTE IMMAGINARIA DI z , e la si indica con

$$\operatorname{Im}(z) = b$$

OSS

$\operatorname{Im}(z) = b$ cioè è uguale al coefficiente che moltiplica i

No $\operatorname{Im}(z) = \bar{z}b$!!!

DEF

La norma modulo di z , il numero reale

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2}$$

Ex

$$z = -\sqrt{3} + 2i$$

$$|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (2)^2} = \sqrt{3+4} = \sqrt{7}$$

DEF

La norma modulo di z è il numero reale

la parte coniugata di z è un numero
con $\bar{z}$, il numero complesso

$$\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)$$

Ex

$$z = 2 - 3i$$

$$\bar{z} = 2 - (-3)i = 2 + 3i$$

PROP

Se $z \in \mathbb{C}$, allora:

$$|z| \geq 0$$

$$|z \cdot w| = |z| |w|$$

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$$

$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad \left(\begin{array}{c} 1^o \text{ PROPRIETÀ} \\ \text{TRIANGOLARE} \end{array} \right)$$

$$|\bar{z}| = |z|$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \quad (\text{PROVARE})$$

Come si intende per
 $\frac{1}{a+ib}$?

Come il reciproco di $z = a + ib$, ovvero
 che è $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{a+ib}\right)$ e $\operatorname{Im}\left(\frac{1}{a+ib}\right)$?

Le $z = a + ib \neq \vec{0}_{\mathbb{C}}$ ("ZERO COMPLESSO")
 $\left(\vec{0}_{\mathbb{C}} = (0, 0) = 0 + i0 \right)$

$\frac{1}{a+ib}$ è l'inverso il reciproco di z

Come quel numero complesso z' tale che

$$z \cdot z' = 1_{\mathbb{C}} \quad \left(1_{\mathbb{C}} = (1, 0) \right)$$

$$Z' = \frac{1}{a+ib} = \frac{1}{a+ib} \cdot \frac{a-ib}{a-ib} = \frac{a-ib}{(a+ib)(a-ib)} =$$

$$= \frac{a-ib}{a^2 - (ib)^2} = \frac{a-ib}{a^2 + b^2}$$

↑
come "DIFFERENZA
di QUADRATI"

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} + i \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

$$Z = a+ib \quad \operatorname{Re}\left(\frac{1}{a+ib}\right) = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{1}{a+ib}\right) = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

Provare che $\frac{1}{a+ib} = \frac{a}{a^2+b^2} - i \frac{b}{a^2+b^2}$ è effettivamente
il reciproco di $a+ib$, ovvero

Provare che $(a+ib) \cdot \left(\frac{a}{a^2+b^2} - i \frac{b}{a^2+b^2} \right) = 1$

Ex

Scrivere in forma algebrica

$$z = 3i + 5 - 4i + 2i =$$

$$= (5) + i(3-4+2) = 5 - i$$

Ex

• Forme algebrica

$$z = (1-i) \cdot (z+7i) =$$

$$\begin{aligned}
 z &= (4 - i) + (1 + 2i) \\
 &= 28 + 8i - 7i + 2\overset{=-1}{i^2} = 28 + i + 2 = 30 + i
 \end{aligned}$$

Ex Scrivere in forma algebrica

$$\frac{-\sqrt{3} + i}{2i}$$

$$\frac{-\sqrt{3} + i}{2i} = \frac{-\sqrt{3} + i}{2i} \cdot \frac{-2i}{-2i} = \frac{(-\sqrt{3} + i)(-2i)}{(2i)(-2i)} =$$

$$= \frac{+2\sqrt{3}i - 2i^2}{-4i^2} = \frac{+2\sqrt{3}i + 2}{+4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}$$

Ex

Scrivere il reciproco del numero
complesso

$$z = 2i - \frac{3+5i}{1-i}$$

Scriviamo z in FORMA ALGEBRICA:

≡ Il $\frac{3+5i}{1-i}$ possiamo farlo $\frac{3+5i}{2}$

allora ne faremo scritto in forma algebrica

$$\frac{3+5i}{2} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2}i$$

— 2 — 2 2
e quindi potevo facilmente sommarlo a $2i$

osserva che $\frac{3+5i}{1-i}$ non è scritto
in forma algebrica! i

Scriviamo, quindi

$$\frac{3+5i}{1-i}$$

... D. ...

un forme complesse, usando la ~~proprietà~~ $z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}!$

$$\frac{3+5i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i}$$

• moltiplichiamo e dividiamo
per il CONIUGATO DEL DENOMINATORE

$$= \frac{(3+5i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+5i+5i^2}{1-i^2}$$

$$= \frac{-2+8i}{2} = -1+4i$$

Quindi

$$z = 9i + \frac{3+5i}{1-i} = 9i + (-1+4i) =$$

$$1 - i$$

$$= -1 + 6i$$

Pertanto

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{-1+6i} = \frac{1}{-1+6i} \cdot \frac{-1-6i}{-1-6i} = \frac{-1-6i}{(-1)^2 - 36i^2}$$

$$= \frac{-1-6i}{1+36} = -\frac{1}{37} - \frac{6}{37}i$$

DEF

Due numeri complessi z e w
sono UGUALI se e solo se

$$\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(w)$$

$$\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(\bar{z})$$

Risolvo alcune equazioni in $\mathbb{C}$

Ex Risolvere la seguente equazione

$$z^2 - i \operatorname{Im}(z) - 3\bar{z} = 0$$

$\bar{z}$ differente da

$$z^2 - iz + \frac{17}{1+3i} = 0 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{EQUAZIONE} \\ \text{POLINOMIALE IN } z \\ \text{(del II ordine)} \end{array}$$

Esse $\bar{z}$ è del tipo:

$$\alpha z^2 + \beta z + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

Risolviamo:

$$z^2 - i \operatorname{Im}(z) - 3\bar{z} = 0$$

Esse occorre trovare numeri complessi w tali che sostituendo z rendano $V \in \mathbb{R}$

L'UGUAGLIANZA NUMERICA

Se $w = x + iy$ e sostituisco all'espressione:

$$(x+iy)^2 - i \operatorname{Im}(x+iy) - 3(\overline{x+iy}) = 0_{\mathbb{C}}$$

$$x^2 + (iy)^2 + 2ixy - iy - 3(x-iy) = 0_{\mathbb{C}}$$

$$x^2 - y^2 - 3x + 2ixy - iy + 3iy = 0$$

$$(x^2 - y^2 - 3x) + i(2xy + 2y) = 0_{\mathbb{C}} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ 2xy + 2y = 0 \end{cases} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ 2y(x+1) = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{LAP}} \Leftrightarrow$$

$$(\text{I}) \begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

$$\cup (\text{II}) \begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ x+1 = 0 \end{cases}$$

$$\checkmark \downarrow (\text{I}) \begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\cup (\text{II}) \begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ x = -1 \end{cases}$$

$$\checkmark \downarrow \begin{cases} y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 3x = 0 \end{cases} \rightarrow x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x-3) = 0 \begin{cases} x=0 \\ x=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=0 \\ x=3 \end{cases} \rightarrow (3,0) \text{ è una soluzione}$$

$$\begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases} \rightarrow (0,0) \text{ è una soluzione}$$

$(3,0)$ e $(0,0)$ sono le soluzioni provenienti
dal I sistema

Risolvo il sistema (II)

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 3x = 0 \\ x = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ 1 - y^2 + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ -y^2 + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow y^2 = 4 \rightarrow y = \pm 2$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow (-1, 2) \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \end{cases} \rightarrow (-1, -2)$$

Verifichiamo le soluzioni del sistema

$$0 + i \cdot 0 = 0_c$$

$$3 + i \cdot 0 = 3$$

$$-1 + 2i$$

$$-1 - 2i$$

Problema

$$z^2 - 2|z|^2 + \bar{z} + 1 = 0$$

Cerchiamo soluzioni $W = x + iy$

Sottraendo il posto di 2 si ha:

$$(x+iy)^2 - 2|x+iy|^2 + \overline{(x+iy)} + 1 = 0$$

$$x^2 - y^2 + 2xyi - 2(x^2 + y^2) + x - iy + 1 = 0$$

$$(x^2 - y^2 - 2x^2 - 2y^2 + x + 1) + i(2xy - y) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x^2 - 3y^2 + x + 1 = 0 \\ 2xy - y = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} -x^2 - 3y^2 + x + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(2x-1)=0 \end{cases}$$

$$(I) \begin{cases} -x^2 - 3y^2 + x + 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \cup (II) \begin{cases} -x^2 - 3y^2 + x + 1 = 0 \\ 2x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$(I) \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ -x^2 + x + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 - 4(1)(-1) = 5 > 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$(I) \rightarrow \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, 0 \right) \text{ e } \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, 0 \right)$$

$$(II) \Leftrightarrow \begin{cases} -\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3y^2 + \left(\frac{1}{2}\right) + 1 = 0 \rightarrow -\frac{1}{4} - 3y^2 + \frac{3}{2} = 0 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$-3y^2 + \frac{5}{4} = 0 \rightarrow y^2 = \frac{5}{12}$$
$$y = \pm \sqrt{\frac{5}{12}}$$

$$(II) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}, \sqrt{\frac{5}{12}}\right) \text{ e } \left(\frac{1}{2}, -\sqrt{\frac{5}{12}}\right)$$

